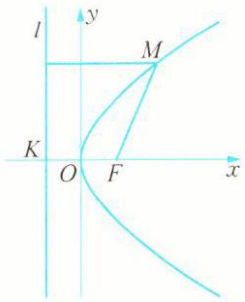
解析几何-抛物线

抛物线的定义

一般地, 平面上到一个定点 F 和到一条定直线 l (点 F 不在 l 上) 距离相等的点的轨迹叫做抛物线. 点 F 叫做抛物线的焦点, 定直线 l 叫做抛物线的准线.

如图所示, 过焦点 F 作垂直于准线 l 的直线交准线 l 于点 K , 以线段 KF 的中点为坐标原点, 以 $\overrightarrow{KF}$ 的方向为 x 轴正方向, 建立平面直角坐标系. 显然线段 KF 的中点到点 F 和直线 l 的距离相等, 我们称它为抛物线的顶点.



抛物线的标准方程

设 $|KF|=p\,(p>0)$, 则焦点 F 的坐标为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$, 准线 l 的方程为 $x=-\frac{p}{2}$.

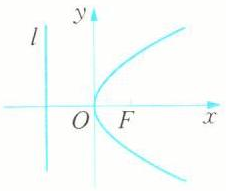
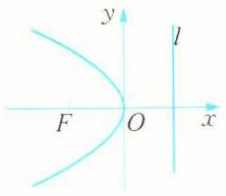
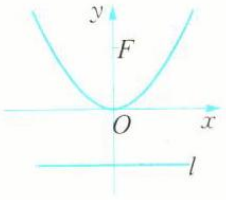
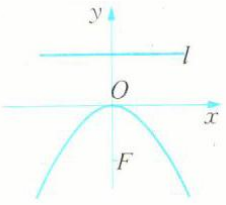
设点 $M\,(x,y)$ 为抛物线上任意一点, 点 M 到直线 l 的距离为 d, 则 $|MF|=\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}, d=\left|x+\frac{p}{2}\right|$,

由抛物线定义知 $|MF|=d$, 于是有 $\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}=\left|x+\frac{p}{2}\right|$.

将上式两边平方, 并化简得 $y^2=2px\,(p>0)$

我们把方程 $y^2=2px\,(p>0)$ 称为抛物线的标准方程，它表示顶点在坐标原点，焦点在 x 轴正半轴上，且焦点坐标为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线方程为 $x=-\frac{p}{2}$ 的抛物线, 我们也形象地称此抛物线开口向右.

按照上述过程, 如果抛物线的顶点在坐标原点, 焦点分别在 x 轴负半轴上、y 轴正半轴上和负半轴上, 就可以相应地得到抛物线的另外三种标准方程: $y^2=-2px$ 、$x^2=2py$ 、$x^2=-2py$.

标准方程	$y^2=2px\,(p>0)$	$y^2=-2px\,(p>0)$	$x^2=2py\,(p>0)$	$x^2=-2py\,(p>0)$
图形				
准线方程	$x=-\frac{p}{2}$	$x=\frac{p}{2}$	$y=-\frac{p}{2}$	$y=\frac{p}{2}$
焦点	$F\left(\frac{p}{2},0\right)$	$F\left(-\frac{p}{2},0\right)$	$F\left(0,\frac{p}{2}\right)$	$F\left(0,-\frac{p}{2}\right)$

抛物线的性质

我们以顶点在原点、焦点在 x 轴正半轴上的抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 为例, 讨论抛物线的性质.

对称性

在方程 $y^2=2px\,(p>0)$ 中, 用 $-y$ 代换 y , 方程不变. 这就是说, 若点 $M_1\,(x,y)$ 的坐标满足方程，则它关于 x 轴的对称点 $M_2\,(x,-y)$ 的坐标也满足方程，所以此抛物线关于 x 轴对称.

因此, 抛物线有唯一的对称轴, 对称轴与抛物线的交点就是抛物线的顶点.

范围

因为 $p>0$, 由方程 $y^2=2px\,(p>0)$ 可知 $x=\dfrac{y^2}{2p}\geqslant 0$, 且随着 x 不断增大, $|y|$ 也相应地不断增大. 但是对于同一个 x 的值, 当 p 越大, $|y|$ 就越大, 这说明抛物线的开口越大.
所以, 抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的图像开口向右, 除顶点外, 其他点都在 y 轴右侧, 且向右上方和右下方无限延伸, 开口大小取决于 p 的大小.

离心率

因为抛物线上的点到焦点的距离和到准线 l 距离的比等于 1 , 所以定义抛物线的离心率 $e=1$.
例题:

1. 抛物线 $C:y=2x^2$ 的焦点坐标为_____, 准线方程是_____.

2. 若抛物线 $y=ax^2$ 的焦点到准线的距离为 2 , 则实数 $a=$_____

3. 下列结论中正确的是_____

   ① 平面内与一个定点 F 和一条定直线 l 的距离相等的点的轨迹是抛物线.

   ② 方程 $y=4x^2$ 表示焦点在 x 轴上的抛物线, 焦点坐标是 $(1,0)$

   ③ 抛物线既是中心对称图形, 又是轴对称图形.

   ④ 以 $(0,1)$ 为焦点的抛物线的标准方程为 $x^2=4y$

4. 在平面直角坐标系 Oxy 中, 动点 $P\,(x,y)$ 到直线 $x=1$ 的距离比它到定点 (-2,0) 的距离小 1, 则 P 的轨迹方程为 _____

5. 设 F 为抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点, 点 A 在 C 上, 点 $B\,(3,0)$, 若 $|AF|=|BF|$, 则 $|AB|$ 等于_____

6. 根据下列条件求抛物线的标准方程.

   (1) 准线方程是 $y=2$

   (2) 焦点在直线 $3x-4y-12=0$ 上

   (3) 过点 $A\,(-3,2)$.

   (4) 焦点在 x 轴上, 其准线 l 与圆 $(x-2)^2+y^2=25$ 相切.

7. 已知点 $M\,(20,40)$ 不在抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 上, 抛物线 C 的焦点为 F . 若对于抛物线上的一点 $P,|PM|+|PF|$ 的最小值为 41, 则 p 的值等于_____.

8. 过抛物线 $y^2=4x$ 上一动点 P 作圆 $C:(x-3)^2+y^2=4$ 的两条切线, 切点分别为 A,B , 则四边形 $PACB$ 面积的最小值为_____.

9. 在抛物线 $y^2=8x$ 上有 A,B,C 三点, F 为其焦点, 且 F 为 $\triangle ABC$ 的重心, 则 $|AF|+|BF|+|CF|$ 等于_____

10. 已知过抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点 F 的直线与抛物线交于 A 、 B 两点, 求证: 以线段 AB 为直径的圆与该抛物线的准线相切.

11. 给定抛物线 $y^2=2x$, 设点 $A\,(a,0)\,,a>0$, 点 P 是抛物线上的任一点, 且 $|PA|=d$, 试求 d 的最小值.

12. 设抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 F，点 $P(x,y)$ 为该抛物线上的动点，又已知点 $A(-2,0)$，求 $\dfrac{|PA|}{|PF|}$ 的取值范围.

直线与抛物线的位置关系

一般地，设直线的方程为 $y=kx+m$，抛物线的方程为 $y^2=2px\,(p>0)$.
联立方程组，消元，得 $ky^2-2py+2pm=0$.

1. 若 $k=0$，则直线与抛物线的对称轴平行或重合，直线与抛物线只有一个公共点
2. 若 $k\neq 0$，计算判别式 $\Delta=(-2p)^2-4\cdot k\cdot 2pm$，则

   ① $\Delta>0\Longleftrightarrow$ 直线和抛物线相交，有两个公共点

   ② $\Delta=0\Longleftrightarrow$ 直线和抛物线相切，有一个公共点

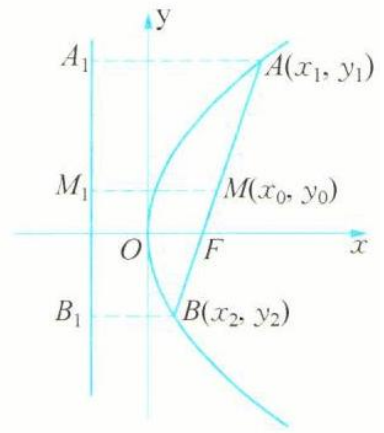
   ③ $\Delta<0\Longleftrightarrow$ 直线和抛物线相离，无公共点

切线结论:

1. 抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 在 (x_0,y_0) 处的切线为 $y_0y=p(x+x_0)$，切线斜率存在时即 $y=\dfrac{y_0}{2x_0}x+\dfrac{y_0}{2}$，对应物理学中平抛运动结论：速度反向延长线过水平位移中点，即 (x_0,y_0) 处切线过 $\left(0,\dfrac{y_0}{2}\right)$
2. 过点 $M(x_0,y_0)$（抛物线外），做抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的切线 l_1,l_2，切点为 A,B，则直线 AB 的方程为 $y_0y=p(x+x_0)$

焦点弦

设抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 过焦点 F 的一条弦 AB 的端点为 $A\,(x_1,y_1)$ 、$B\,(x_2,y_2)$，且 AB 的中点为 $M\,(x_0,y_0)$，过点 A 、B 、M 分别向抛物线的准线作垂线，垂足分别为点 A_1 、B_1 、M_1，如图所示，则根据抛物线的定义有 $|AF|=|AA_1|,|BF|=|BB_1|$.



又 MM_1 是梯形 AA_1B_1B 的中位线，所以 $|AB|=|AF|+|BF|=|AA_1|+|BB_1|=2\,|MM_1|$.

① $|AF|=x_1+\dfrac{p}{2},|BF|=x_2+\dfrac{p}{2}$（抛物线的焦半径公式）；

显然 $|AB|=\left(x_1+\dfrac{p}{2}\right)+\left(x_2+\dfrac{p}{2}\right)=x_1+x_2+p$（抛物线的焦点弦长公式）.

② $|AB|=2\left(x_0+\dfrac{p}{2}\right)$（焦点弦长与中点的关系）

③ 若直线 AB 的倾斜角为 α，则 $|AB|=\dfrac{2p}{\sin^2\alpha}$.

证明如下：

焦点 F 的坐标为 $\left(\dfrac{p}{2},0\right)$，设直线 AB 的方程为 $x=my+\dfrac{p}{2}$.

联立方程组 $\begin{cases} x=my+\dfrac{p}{2}, \\ y^2=2px. \end{cases}$ 消去 x 得 $y^2=2p\left(my+\dfrac{p}{2}\right)$，整理可得 $y^2-2pmy-p^2=0$，由直线过焦点易知必有 A,B 两个交点

$y_1+y_2=2pm$，因为 $x=my+\dfrac{p}{2}$ ，所以 $|AB|=x_1+x_2+p=m(y_1+y_2)+2p=2p(m^2+1)$.

又 $m=cot\alpha$ ，则 $|AB|=(cot^2\alpha+1)\cdot 2p=\dfrac{2p}{\sin^2\alpha}$.

α 为锐角、焦点在 x 轴上	椭圆	双曲线（交一支）	双曲线（交两支）	抛物线
长焦半径	$\dfrac{ep}{1-ecos\alpha}$	$\dfrac{ep}{1-ecos\alpha}$	$-\dfrac{ep}{1-ecos\alpha}$	$\dfrac{p}{1-cos\alpha}$
短焦半径	$\dfrac{ep}{1+ecos\alpha}$	$\dfrac{ep}{1+ecos\alpha}$	$\dfrac{ep}{1+ecos\alpha}$	$\dfrac{p}{1+cos\alpha}$
焦点弦长	$\dfrac{2ep}{1-e^2cos^2\alpha}$	$\dfrac{2ep}{1-e^2cos^2\alpha}$	$-\dfrac{2ep}{1-e^2cos^2\alpha}$	$\dfrac{2p}{sin^2\alpha}$

三种曲线性质一致，当且仅当直线和双曲线交两支的时候，$|ecos\alpha|>1$，此时长焦半径（焦点和端点异侧）和焦点弦长需加负号.

注: 尝试写出 α 为钝角的情况.

根据焦点弦长可知，当 α 为 $\dfrac{\pi}{2}$ 时，即 AB 垂直于 x 轴时, 弦 AB 的长最短, 最小值为 $2p$. 此时，AB 称为抛物线的通径.

过圆锥曲线的焦点且与过焦点的轴垂直的弦称为通径，通径是长度最短的焦点弦.

④ $\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}$ 为定值 $\dfrac{2}{p}$.

证明如下：

对于椭圆、双曲线（交一支）和抛物线，由焦半径公式知 $|AF|=\dfrac{ep}{1-ecos\alpha},|BF|=\dfrac{ep}{1+ecos\alpha}$. 所以 $\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{2}{ep}$. 特别地，抛物线的 $e=1$，故 $\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{2}{p}$.

⑤ A 、B 两点的横坐标之积、纵坐标之积为定值, 即 $x_1x_2=\dfrac{p^2}{4},y_1y_2=-p^2$.

证明如下：

由③可知 $y_1y_2=-p^2,x_1x_2=\dfrac{y_1^2}{2p}\cdot\dfrac{y_2^2}{2p}=\dfrac{(y_1y_2)^2}{4p^2}=\dfrac{p^4}{4p^2}=\dfrac{p^2}{4}$.

⑥ 在直角梯形 AA_1B_1B 中存在 3 个特殊垂直关系：A,B 处的切线垂直且交点在准线上（以 AB 为直径的圆与准线相切于 M_1）、$M_1F\perp AB$、$A_1F\perp B_1F$

证明如下：

两直线焦点为 $\left(-\dfrac{p}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$

MM_1 垂直于准线，且 $|MM_1|=\dfrac{|AA_1|+|BB_1|}{2}=\dfrac{|AB|}{2}$，所以以 AB 为直径的圆与准线相切于 M_1

A 处切线为 $l_1:y_1y=p(x_1+x)$，法向量为 $\overrightarrow{n_1}=(y_1,p)$；$B$ 处切线为 $l_2:y_2y=p(x_2+x)$，法向量为 $\overrightarrow{n_2}=(y_2,p)$，根据上面的结论易知 $\overrightarrow{n_1}\perp\overrightarrow{n_2}$，因此 $l_1\perp l_2$

$M_1\left(-\frac{p}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，在 l_1 上，令 $x=-\frac{p}{2}$，则 $p\left(x_1-\frac{p}{2}\right)=\frac{y_1^2-p^2}{2}=\frac{y_1+y_2}{2}y_1$，故 M_1 在 l_1 上，同理 M_1 在 l_2 上.

$M_1\left(-\frac{p}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，$\overrightarrow{FM_1}=\left(-p,\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，$\overrightarrow{FA}=\left(x_1-\frac{p}{2},y_1\right)=\left(\frac{y_1^2}{2p}-\frac{p}{2},y_1\right)$，故 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FM_1}=-\frac{y_1^2}{2}+\frac{p^2}{2}+\frac{y_1^2+y_1y_2}{2}=0$，即 $M_1F\perp AB$

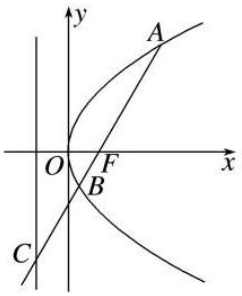
$A_1\left(-\frac{p}{2},y_1\right),B_1(-\frac{p}{2},y_2)$，$FA_1=(-p,y_1),FB_1=(-p,y_2)$，故 $FA_1\cdot FB_1=p^2+y_1y_2=0$，即 $A_1F\perp B_1F$

例题：

1. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点的直线 l 交抛物线于 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$ 两点，如果 $x_1+x_2=6$，则 $|PQ|$ 等于_____

2. 若直线 $y=kx+2$ 与抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 只有一个公共点，则实数 k 的值为_____.

3. 如图，过抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点 F 的直线依次交抛物线及准线于点 A,B,C，若 $|BC|=2|BF|$，且 $|AF|=3$，则抛物线的方程为 _____



4. 已知抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点 F 到准线的距离为 4，直线 l 过点 F 且与抛物线交于两点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，若 $M(m,2)$ 是线段 AB 的中点，则下列结论正确的是_____

   ① $p=4$

   ② 抛物线方程为 $y^2=16x$

   ③ 直线 l 的方程为 $y=2x-4$

   ④ $|AB|=10$

5. 已知抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点到准线的距离为 1，若抛物线 C 上存在关于直线 $l:x-y-2=0$ 对称的不同的两点 P 和 Q，则线段 PQ 的中点坐标为_____

6. 设 A,B 是抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 上的两点，且 $OA\perp OB$.

   (1) 求证：A、B 两点的横坐标之积，纵坐标之积为定值

   (2) 求证：直线 AB 过定点

   (3) 求弦 AB 中点 P 的轨迹方程

   (4) 求点 O 在 AB 上的射影 M 的轨迹方程

7. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作一条倾斜角为 α，长度不超过 8 的弦，弦所在的直线与圆 $x^2+y^2=\frac{3}{4}$ 有公共点，则 α 的取值范围是_____.

8. 抛物线 $C: y=\dfrac{1}{4}x^2$，过焦点 F 的直线 l 与抛物线 C 交于 A, B 两点，若 $3\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{FB}$，则直线 AB 的倾斜角为 ·····（　　）

(A) 30°　　(B) 60°　　(C) 30° 或 150°　　(D) 60° 或 120°

9. 已知抛物线 $C: y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l，过点 F 的直线与抛物线交于 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 两点，点 P 在 l 上的射影为 P_1，则下列说法错误的是 ·····（　　）

(A) 若 $x_1+x_2=6$，则 $|PQ|=8$

(B) 以 PQ 为直径的圆与准线 l 相切

(C) 设 $M(0,1)$，则 $|PM|+|PP_1|\geqslant\sqrt{2}$

(D) 过点 $M(0,1)$ 与抛物线 C 有且仅有一个公共点的直线至多有 2 条

10. 已知抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 上三点 $A(x_1, y_1), B(1,2), C(x_2, y_2), F$ 为抛物线的焦点，则下列说法错误的是 ·····（　　）

(A) 抛物线的准线方程为 $x=-1$

(B) 若 $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=\vec{0}$，则 $2\left|\overrightarrow{FB}\right|=\left|\overrightarrow{FA}\right|+\left|\overrightarrow{FC}\right|$

(C) 若 A, F, C 三点共线，则 $y_1y_2=-1$

(D) 若 $|AC|=6$，则 AC 的中点到 y 轴距离的最小值为 2

11. 已知点 $M(-1,1)$ 和抛物线 $C: y^2=4x$，过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $\angle AMB=90^\circ$，则 $k=$ _____

12. 过点 $M(-1,m)$ 作抛物线 $C: y^2=2px, (p>0)$ 的两条切线，切点分别为 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$，又直线 AB 经过抛物线 C 的焦点 F，那么 $\dfrac{y_1y_2}{k_{MA}k_{MB}}=$ _____

13. 设直线过圆锥曲线 Γ 的焦点 F，交 Γ 于 A, B，A 在对应准线上的投影为 A'，试证明 $A'B$ 过定点 M.

14. 抛物线 $C: y^2=4x$ 的焦点为 F，点 $D(2,0)$，过 F 的直线交 C 于 A, B 两点. 设直线 AD, BD 与 C 的另一个交点分别为 M, N.

(1) 证明：直线 MN 过定点.

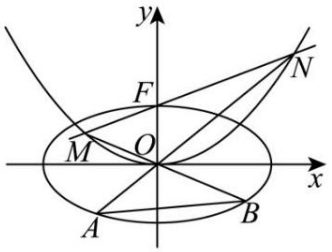
(2) 设直线 MN 与直线 AB 交于点 P，求 P 点轨迹.

15. 如图，已知椭圆 $C_1: \dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 和抛物线 $C_2: x^2=2py\,(p>0)$，C_2 的焦点 F 是 C_1 的上顶点，过 F 的直线交 C_2 于 M、N 两点，连接 NO、MO 并延长之，分别交 C_1 于 A、B 两点，连接 AB，设 $\triangle OMN$、$\triangle OAB$ 的面积分别为 $S_{\triangle OMN}$、$S_{\triangle OAB}$.

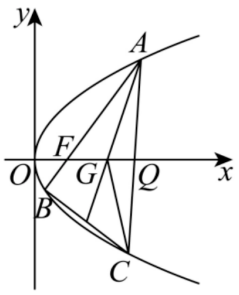
(1) 求 p 的值

(2) 求 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}$ 的值

(3) 求 $\dfrac{S_{\triangle OMN}}{S_{\triangle OAB}}$ 的取值范围.



16. 如图，已知抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点 F 到准线的距离为 2，过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点，点 C 在抛物线上，使得 $\triangle ABC$ 的重心 G 在 x 轴上，直线 AC 交 x 轴于点 Q，且 Q 在点 F 的右侧. 记 $\triangle AFG$、$\triangle CQG$ 面积分别为 S_1、S_2.



(1) 求抛物线的标准方程

(2) 若直线 AB 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，求以线段 AB 为直径的圆的面积；

(3) 求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值及此时点 G 的坐标.